

软件工程II

人机交互篇期末复习

依据：03-04 人机交互设计课件，123.txt，语音版重点，考试题目类型与重点，
2020/2022 往年卷。

使用建议

人机交互题的核心不是背诵原则，而是看到界面后能说清楚：哪里好或不好、体现或违反什么原则、会给用户造成什么影响、应该怎样修改。

一、考试定位与优先级

优先级	内容	依据	答题产物
高	三条黄金原则与常用界面设计原则	语音重点明确要求掌握；2020/2022 均考界面点评	原则 + 界面证据 + 用户影响 + 改进
高	可用性及五个维度	课件基本目标；可作为评价界面的总框架	易学性、效率、易记性、容错性、满意度
高	导航、反馈、防错、错误恢复、一致性	界面点评最容易落点	至少找出 3 点，正反均可
中高	人机交互设计过程	语音重点明确要求了解整体开发过程	用户任务分析到原型、评估、迭代实现
中	人的记忆、精神模型、用户差异、人因	支撑设计原则的原因	解释为什么识别优于回忆、为什么要照顾不同用户
中	可用性评估和可访问性	课件重点，适合简答或改进建议	启发式评估、用户测试、A/B 测试、POUR

往年题型

2020：给出询价单页面，要求结合原则点评至少 3 点。2022：分析校园卡自助系统，说出好的地方、不好的地方并给出建议，至少 3 点。复习时应以“会评价界面”为主线。

二、人机交互基础与可用性

1. 什么是人机交互

人机交互 HCI 研究人与计算机系统之间的交互。设计目标是让交互简单、自然、有效，使用户能够顺利完成任务。界面应符合用户的技能、经验和预期，不应把数据库、模块、内部状态等实现细节强加给用户。

2. 可用性的五个维度

维度	含义	界面评价时怎么观察
易学性	新用户能快速掌握操作	入口是否清楚、术语是否熟悉、是否有引导
效率	熟练用户能高效完成任务	步骤是否精简、是否支持快捷方式和默认值
易记性	中断使用后无需重新学习	布局和操作是否稳定一致、选项是否可见
容错性	错误少，能快速从错误中恢复	是否防止误操作、可撤销、错误提示是否可行动
满意度	用户使用时感到舒适和愉快	信息是否清晰、等待是否焦虑、视觉是否克制

Objectives of HCI — Usability

可用性不是单一属性，而是多维度的综合：

属性	英文	含义
易学性	Learnability	用户能在短时间内掌握操作
效率	Efficiency	熟练用户能高效完成任务
易记性	Memorability	中断后无需从头学习
容错性	Errors	错误少，能快速从错误中恢复
满意度	Satisfaction	用户使用时感到愉悦

7

课件截图：可用性是易学性、效率、易记性、容错性和满意度的综合。

三、理解用户

1. 人的基本特性

- 短时记忆有限：让选项和状态可见，由系统替用户记忆，避免要求用户背命令或重复输入。
- 人会犯错：设计应优先防错，并提供撤销、重做、确认和恢复机制。
- 用户存在差异：新手、偶发性熟练用户和专家需要不同层次的帮助与效率工具。
- 人的感知和动作能力受设备、环境影响：移动端要考虑触屏尺寸、拇指可达区、光照、网络和噪声。



课件截图：人的短时记忆有限、人会犯错且用户各不相同。

2. 三类用户与设计权衡

用户	特点	设计侧重
新手	不熟悉业务和系统	清晰导航、可见选项、引导、防错、帮助
偶发性熟练用户	有经验但不连续使用	稳定一致、易记、保留上下文
专家	长期高频使用	快捷键、批量操作、减少步骤、可定制

常见权衡

易学性和效率有时冲突。新手偏好可见的菜单和提示，专家偏好快捷键和批量操作。好的系统可以同时提供清晰的默认路径和可选的高效路径。

3. 精神模型 Mental Model

精神模型是用户对任务和系统工作方式的**理解**。设计应从用户真正想完成的目标出发，使用用户熟悉的概念与隐喻。例如用户想“充值校园卡”，界面应围绕金额、支付方式和结果组织，而不是展示数据库表名、服务接口或内部事务编号。

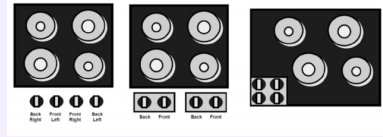
Mental Model（精神模型）

尝试发现用户对于程序所帮助完成的的任务的**精神模型**。

如何发现精神模型？

- 关注模型内在的**隐喻**（Metaphors）
 - 这些隐喻代表了任务的概念性组成部分
- 找出用户真正想做什么 — **目标（Goal）**！
- 识别用户需求、目标及由此产生的任务
- 只有在确认能帮助解决任务的情况下才添加功能

映射越直观，用户越不易出错



15

课件截图：发现用户目标与任务，使界面模型贴近用户的精神模型。

四、交互风格、导航与反馈

1. 常见交互风格

风格	优点	缺点/适用对象
直接操纵	对象可见、易学、反馈直接	复杂信息空间中导航较难；适合一般用户
菜单选择	无需记忆命令、减少非法输入	层级过深会降低效率
表单填充	适合结构化数据、易校验	字段多时认知负担高
命令语言	输入少、表达力强、效率高	学习成本高、容易出错；适合专家
自然语言	交流自然、适合偶发用户和 AI	有歧义、不确定、结果需核验

常见界面类型

名称	特征	人机交互控件	适合场景
批处理	命令预设，机器一次性执行	无交互	不需要人机交互
命令行	一维交互，用户输入命令	键盘、命令行	执行固定任务的熟练用户
全屏	通过表单、菜单、导航键交互	键盘、菜单、表单	有限任务下熟练用户
图形化	窗口、菜单、鼠标，直观隐喻	键盘、鼠标、可视化控件	操作技能不熟练的用户
多维交互	声音、视频等多维机制	多维输入输出	更易用和个性化

24

课件截图：常见界面类型及其适用场景。

2. 导航

- 全局结构：按用户任务组织功能，区分主题和重要性，让用户知道可以去哪里。
- 局部结构：通过布局、按钮位置、颜色、字号、面包屑和选中状态，让用户知道当前在哪里、下一步做什么。
- 避免层级过深、名称含糊、同一功能在不同页面位置不一致。

Navigation（导航）

好的人机交互设计就像一个服务周到的推销员，能够主动将产品和服务简明扼要地告诉用户。

好的导航就像一个好的餐厅菜单 —— 帮助用户快速找到任务入口，且入口符合人的精神模型。

导航的两个层次

全局结构

- 按任务模型将功能组织起来
- 区分重要性和主题
- 常用控件：窗口、菜单、列表、快捷方式、热键
- 设计依据：功能分层 + 任务交互过程

局部结构

- 通过界面布局细节制造视觉线索
- 常用控件：可视化控件布局、按钮、文本颜色/字体大小
- 设计依据：用户关注的任务细节

32

课件截图：导航分为全局结构和局部结构，设计依据是任务模型与用户关注点。

3. 反馈

- 用户操作后应及时显示结果和当前状态，交互是双向的。
- 简单操作需要近乎即时响应；普通任务应在数秒内反馈。
- 耗时任务应提供进度条、阶段提示或骨架屏，并允许中断或后台执行。
- 不要只显示“失败”或错误码，要指出发生了什么、原因可能是什么、用户下一步能做什么。

Feedback（反馈）

[Shneiderman 2003] 反馈的经验准则：

任务类型	响应时间要求
打字、光标移动、鼠标定位	50~150 毫秒
简单频繁的任务	1 秒
普通任务	2~4 秒
复杂任务	8~12 秒

- 用户喜欢较短的响应时间
- 响应时间 >15 秒具有破坏性
- 较短的响应时间导致了较短的用户思考时间
- 响应时间适度变化是可接受的；意外延迟可能具有破坏性

33

课件截图：反馈时间经验准则。意外且无法解释的延迟会破坏体验。

4. 对话与错误处理

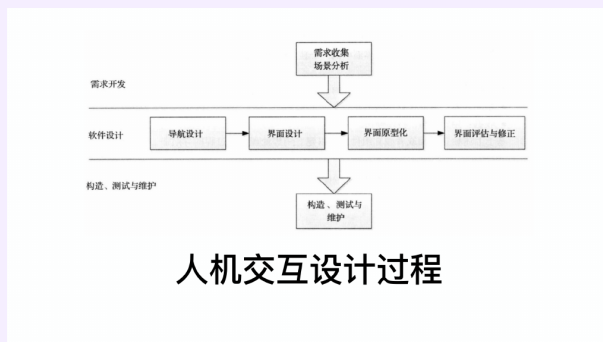
原则	不好的表现	改进
状态可见	点击后无变化，不知道是否提交	显示加载、成功/失败和当前状态
防止错误	删除紧邻保存，输入格式不限	拉开危险操作、约束输入、禁用无效操作
帮助恢复	只显示 E1003	使用清晰语言说明问题并给解决办法
用户可控	无法取消或返回，误操作不可逆	提供取消、返回、撤销，关键操作确认
简约	无关信息和按钮争夺注意力	按任务优先级隐藏或弱化次要内容

五、人机交互设计过程

人机交互设计贯穿需求开发和软件设计全过程，不是编码完成后再美化界面。

- 1 研究用户、任务、设备和使用环境，明确用户目标与可用性目标。
- 2 建立 Persona、用户旅程或任务模型，发现用户的精神模型和痛点。
- 3 设计全局导航、交互风格和对话结构。
- 4 形成界面布局和线框图，制作低保真到高保真原型。
- 5 让真实用户参与评估，根据问题反复修改。
- 6 实现界面，并继续验证可用性和可访问性。

人机交互设计过程



人机交互设计贯穿需求开发与软件设计全过程，而非只是最后一步。

39

课件截图：导航设计、界面设计、原型化、评估与修正贯穿开发过程。

六、界面设计原则

1. 三条黄金原则

原则	核心含义	考试中常见证据
让用户掌控系统	控制交互节奏，能退出、取消、撤销和重做	返回、取消、撤销、关键操作确认、允许中断
减少用户记忆负担	系统替用户记忆，识别优于回忆	选项可见、默认值、历史记录、自动填充、上下文保留
保持一致性	相似内容和操作有相似表现与结果	术语、布局、颜色、图标、控件、反馈遵循统一规则

Golden Rules (黄金原则)

三条核心原则

#	原则	英文	含义
1	让用户掌控系统	Place the user in control	用户能随时撤销、控制交互节奏
2	减少用户记忆负担	Reduce the user's memory load	系统应替用户记忆信息
3	保持一致性	Be consistent	相似操作有相似结果，减少学习成本

43

课件截图：Pressman 三条黄金原则。

2. Nielsen 十条启发式原则

原则	一句话理解
系统状态可见	始终告诉用户系统正在做什么
与现实世界匹配	使用用户熟悉的语言、顺序和概念
用户可控	支持撤销、重做、退出和取消
一致性与标准	遵循平台惯例，相同操作有相同结果
防止错误	预防错误优先于事后提示
识别优于回忆	让信息、选项和状态可见
灵活高效	为熟练用户提供快捷方式
简约设计	去掉与当前任务无关的信息
帮助恢复错误	清楚说明问题并提供解决方案
帮助与文档	文档可搜索、简短、以任务为导向

Nielsen 10 条可用性启发原则（1994）

业界最广泛使用的可用性评估框架，也是启发式评估的核心检查单：

#	原则	要点	#	原则	要点
①	系统状态可见	始终告知用户当前状态（进度条、加载提示）	⑥	识别优于回忆	让选项可见，减少用户记忆负担
②	与现实匹配	用用户熟悉的词语和概念，而非系统术语	⑦	灵活高效	为专家提供快捷方式（热键、宏命令）
③	用户可控	支持撤销（Undo）、重做（Redo）和随时退出	⑧	简约设计	不包含无关信息，每个额外信息都稀释注意力
④	一致性与标准	相似操作应有相似结果，遵循平台规范	⑨	帮助恢复错误	错误信息需明确指出问题并提供解决方案
⑤	防止错误	设计上预防错误优先于错误后的提示	⑩	帮助与文档	文档易于搜索，以任务为导向，不冗长

与 Pressman 3 条黄金原则的关系：①③对应"用户掌控"，⑥对应"减少记忆"，④对应"保持一致"，Nielsen 在细节上更全面。

44

课件截图：Nielsen 十条可用性启发式原则，是界面点评的核心检查单。

原则之间的关系

三条黄金原则是总纲，Nielsen 十条原则把它们细化。考试不必机械写出全部原则名称，抓住当前界面最明显的 3-6 个问题，并给出证据和改进即可。

3. 高频界面检查点

检查维度	观察问题
任务与信息层级	主任务是否突出？内容是否按用户任务分组？
状态与反馈	用户是否知道当前位置、系统状态和操作结果？
导航与出口	入口、返回、取消、完成是否清楚？
一致性	同类按钮、术语、颜色、图标和布局是否一致？
防错与恢复	危险操作是否隔离？输入是否校验？是否可撤销？
认知负担	是否要求记忆？信息是否过密？是否有合理默认值？
效率	常用操作是否短路径？专家是否有快捷方式？
可访问性	对比度、字号、键盘、标签、颜色传意是否合适？

七、原型、评估与可访问性

1. 原型化

原型用于在投入完整实现前验证信息结构、任务流程和交互方案。典型迭代为：线框图 - 低保真原型 - 用户测试 - 高保真原型 - 用户评估 - 最终实现。

Planning Your GUI

GUI 是首先要考虑的事情 — 而不是最后!

规划要点

- 在所有阶段让用户参与
- 了解其他人已经做了或正在做什么
- 明确限制条件（技术、预算、时间）
- 从一开始就考虑可用性和可访问性

迭代流程

线框图 → 低保真原型 → 用户测试 → 高保真原型 → 用户评估 → 最终实现

常见 GUI 构成要素

层次	内容
介绍与支撑	欢迎页、帮助、联系方式、版权声明
内容查找	导航超链接、搜索查询
主体内容	摘要页（列表/缩略图）、详情页（全图/视频/元数据）
扩展功能	缩放、下载、嵌入、书签、标注评论

48

课件截图：GUI 从一开始就要规划，并在各阶段让用户参与。

2. 可用性评估方法

方法	做法	适合发现
启发式评估	3-5 名专家依据原则逐条检查	一致性、反馈、出口、错误提示等已知原则问题
用户测试	真实用户执行典型任务，可配合有声思维	真实迷惑点、任务失败、精神模型偏差
A/B 测试	同时比较两个版本的任务完成率或转化率	两个具体方案的量化差异
眼动追踪	观察注意力热图	重要元素是否被忽视、视觉层级是否合理

可用性评估方法

启发式评估 (Heuristic Evaluation)

3—5 名专家依据可用性原则逐条检查界面：

- 成本低、发现问题快
- 典型检查项：一致性、反馈、出口标识、错误提示
- 输出：严重度评级的问题清单

A/B 测试

- 同时呈现两个版本，比较**任务完成率/转化率**
- 数据驱动，适合细节迭代

用户测试 (User Testing)

让**真实用户**完成典型任务，观察行为与思考：

有声思维 (Think-Aloud Protocol)

- 用户边操作边说出想法
- 直接暴露迷惑点与预期误差

眼动追踪 (Eye Tracking)

- 热图分析视觉注意力分布
- 发现用户忽视的重要元素

方法	最适合发现	成本
启发式评估	违反已知原则的设计缺陷	低
有声思维测试	用户真实迷惑点与心理模型偏差	中
A/B 测试	量化两个方案的效果差异	高

50

课件截图：启发式评估、用户测试和 A/B 测试的适用范围。

3. 可访问性

- 可感知：图片有替代文本，文字与背景保持足够对比度。
- 可操作：所有功能可以通过键盘访问，焦点顺序合理。
- 可理解：语言清楚，表单有标签，错误可识别并可修复。
- 健壮性：与屏幕阅读器和其他辅助技术兼容。
- 不能只靠颜色传递信息，应同时使用文字、图标或形状。

可访问性设计 (Accessibility / A11y)

WCAG 四大原则 (POUR)

原则	要求
可感知 Perceivable	图片提供 alt 文本；色彩对比度 $\geq 4.5:1$
可操作 Operable	所有功能可通过键盘访问；无时限限制
可理解 Understandable	语言清晰；错误可识别并可修复
健壮性 Robust	与屏幕阅读器等辅助技术兼容

常见无障碍问题

- 色彩：不能仅靠颜色传达信息（色盲用户）
- 键盘：Tab 可遍历所有交互控件
- 屏幕阅读器：表单控件需要 label
- 字号：正文 $\geq 16\text{px}$ ，支持放大至 200%
- 动画：提供关闭选项（前庭障碍用户）

WCAG AA 级对比度要求 ($\geq 4.5:1$) 正是前文人因实验所验证的数据基础。

51

课件截图：WCAG 的 POUR 四原则与常见无障碍问题。

八、界面点评题答法

1. 标准答题链

步骤	写法	示例
指出现象	描述界面上可观察的证据	删除按钮紧邻保存按钮且样式相同
对应原则	说明体现或违反的原则	违反防错原则、视觉层级不清
解释影响	说明对用户造成什么后果	容易误触并产生不可逆数据损失
给出改进	提出具体可执行的修改	拉开距离、降低危险操作权重、增加确认或撤销

推荐句式

界面的……体现/违反了……原则，因为……，会导致用户……；建议……。不要只写“颜色不好看”“按钮太多”，必须说明原则、影响和具体修改。

2. 找点顺序

- 1 先看主任务是否突出，信息是否按用户任务组织。
- 2 再看当前位置、流程进度、操作结果是否可见。
- 3 检查返回、取消、撤销、完成等出口。
- 4 检查危险操作、输入约束、错误提示和恢复机制。
- 5 检查术语、按钮、颜色、图标和布局的一致性。
- 6 最后补充效率、简约性、可访问性和不同用户群体。

3. 常见失分方式

- 只列原则名称，没有引用界面证据。
- 只说好或不好，没有解释用户影响。

- 改进建议过于空泛，例如“优化界面”“调整布局”。
- 把视觉审美等同于人机交互，没有联系任务完成、错误率和认知负担。
- 同一点换几个原则重复描述，实际有效观点不足三点。

九、例题 1：2020 询价单界面点评

得分

九、（人机交互题。本题满分 10 分。）

请结合人机交互的设计原则，对以下页面进行点评（体现了哪些原则）。（至少 3 点）



往年卷截图：2020 人机交互题，要求结合设计原则点评至少 3 点。

参考答案：体现较好的方面

界面证据	原则与分析
顶部流程条显示采购单草稿、询价单、接收报价等阶段，并高亮当前阶段	体现系统状态可见和导航清晰，用户能判断当前处于流程中的什么位置以及后续步骤
订单基本信息、产品明细、金额合计分区呈现	体现信息分组和与任务匹配，减少在密集数据中寻找关键内容的负担
提供编辑、新建、打印、确认订单、取消等明确操作	提供可见操作并保留取消出口，体现识别优于回忆和用户可控
合计金额放在右下并以更大、更粗的样式强调	建立视觉层级，突出完成判断所需的关键信息

参考答案：可改进的方面

问题	影响/违反原则	改进建议
顶部命令数量较多，多个按钮视觉权重接近	主操作不突出，增加选择负担，违反简约设计	按任务分组，只突出当前阶段的主要操作，将低频操作放入更多菜单
红色操作按钮较多，颜色语义不统一	用户难以区分主操作、警告和危险操作，违反一致性	统一颜色语义：主操作使用单一强调色，危险操作仅用红色并与普通操作隔离
文字和表格字号较小、灰度偏低、信息密度高	降低可读性和可访问性，用户容易看错金额或字段	提高字号与对比度，增加行距，允许表格列宽调整和重点字段固定
部分图标和术语缺乏解释	依赖回忆，可能与用户精神模型不一致	图标配文字或工具提示，业务术语使用用户熟悉的名称
关键操作的结果反馈和错误恢复在界面上不明确	用户不确定是否提交成功，误操作后难恢复	提交时显示进度与结果；对关键操作提供确认、撤销或操作记录

考试写法

题目只要求至少 3 点时，建议写 5-6 点，正面和负面都可以。每一点都要引用界面中的具体按钮、流程条、表格、颜色或信息层级作为证据。

十、例题 2：校园卡自助系统

题目：从人机交互角度分析校园卡自助系统，说出好的地方；说出不好的地方并给出建议，至少三点。假设系统包含充值、查询余额、绑定银行卡、查询明细、挂失等功能。

参考答案

观察点	分析与建议
任务入口	若首页直接展示“充值、余额、明细、挂失”等高频任务，符合用户精神模型且易学；应按频率和风险确定层级，而不是按内部模块分类
充值反馈	支付过程中应显示当前步骤、处理中状态和最终结果；长时间无反馈会让用户重复提交，应禁用重复点击并显示进度
金额输入	应限制正数、范围和精度，提供常用金额选项，并在提交前显示到账金额，体现防错和减少记忆负担
挂失操作	挂失属于高风险操作，应与普通查询分开，二次确认并说明后果；成功后明确显示卡状态和补办入口
银行卡信息	敏感卡号应脱敏展示，绑定/解绑有清楚确认和错误恢复，符合安全感与用户可控
不同用户	新手需要清晰标签和引导，熟练用户可使用最近操作、默认支付方式和快捷充值，提高效率

十一、AI 时代的人机交互

- 透明性：告诉用户 AI 的能力边界、不确定性和数据使用情况。
- 信任校准：提醒用户核验重要结果，流畅表达不等于正确。
- 可控性：用户能够停止生成、拒绝建议、撤销操作；Agent 执行关键动作前请求确认。
- 感知延迟：通过流式输出、进度提示和阶段状态降低等待感。
- 优雅降级：AI 失败时提供重试、人工处理或传统界面路径。

AI 界面设计新原则

在传统黄金原则基础上，AI 系统需要额外遵守：

原则	含义
透明性	告知用户 AI 的局限与不确定性
可解释性	提供推理依据与来源引用
渐进式信任	建议→辅助→自主，逐步扩展 AI 权限
人工覆盖权	用户始终能覆盖、拒绝 AI 的决定
优雅降级	AI 失败时有清晰的降级与求助路径

多模态交互新前沿

LLM 正突破纯文字界限：

- 文字 + 图像：截图提问、图表分析
- 语音对话：实时语音 AI 助手
- 视频理解：分析录屏、实时摄像头输入
- 工具调用 (Tool Use)：AI 操作浏览器、代码执行、数据库查询

传统 HCI：人如何适应界面

AI 时代：界面如何理解人

57

课件截图：AI 系统在传统原则之外还要强调透明、可解释、人工覆盖和优雅降级。

十二、考前速记

问法	速答
HCI 的目标是什么？	让人与计算机的交互简单、自然、有效，使用户顺利完成任务
可用性包括什么？	易学性、效率、易记性、容错性、满意度
三条黄金原则是什么？	让用户掌控系统、减少用户记忆负担、保持一致性
为什么识别优于回忆？	人的短时记忆有限，让选项和状态可见可降低认知负担和错误率
精神模型是什么？	用户对任务和系统工作方式的理解；界面应使用用户熟悉的概念并贴近其目标
HCI 设计过程是什么？	用户与任务分析 - 交互和导航设计 - 原型化 - 用户评估 - 迭代实现
如何答界面点评题？	问题/优点 - 对应原则 - 用户影响 - 具体改进
常见评估方法？	启发式评估、用户测试/有声思维、A/B 测试、眼动追踪

最后一分钟检查

至少准备六个万能观察点：状态反馈、导航出口、一致性、防错恢复、记忆负担、信息层级。遇到陌生界面时按这六项逐个扫，通常足够组织出 3-6 个有效答案。